

Ethereum

de Blockchain a la Computadora Mundial

Arquitectura, estado, cuentas, transacciones y visión del protocolo

Material elaborado por el profesor Sergio Gevatschnaider

PPT 1/6 · Nivel posgrado · Blockchain y Finanzas Descentralizadas



Qué vas a poder explicar al final

1 Arquitectura

Distinguir red, nodos, clientes, cuentas, transacciones, EVM y estado global.

2 Ejecución

Seguir el recorrido de una transacción desde la firma hasta el cambio de estado.

3 Consenso

Entender cómo PoS ordena bloques, finaliza checkpoints y protege el historial.

4 Economía

Interpretar gas, tarifas, escasez de recursos y costos de uso de la red.

5 Aplicaciones

Ubicar tokens, smart contracts, DeFi, DAOs y rollups dentro del stack.

6 Criterio

Saber cuándo Ethereum agrega valor y cuándo una solución más simple es mejor.

Meta docente: pasar de “sé nombrar Ethereum” a “sé razonar su arquitectura y sus trade-offs”.

La tesis central de Ethereum

Ethereum es una capa de liquidación y ejecución programable.

Libro contable

Quién tiene qué y bajo qué reglas



Máquina de estado

Cómo cambia el sistema cuando llega una transacción



Computadora verificable

Todos pueden recalcular el resultado

Mercado de seguridad

La ejecución consume recursos escasos: gas

No es una nube tradicional: no promete eficiencia máxima. Promete ejecución pública, reproducible y resistente a censura bajo reglas compartidas.

De Bitcoin a Ethereum: continuidad y ruptura



La pregunta cambia: de “¿quién puede gastar?” a “¿qué reglas ejecuta el sistema cuando alguien interactúa?”.

“Computadora Mundial”: una metáfora útil, no literal

Sí Una máquina de estado global: todos calculan el mismo resultado.

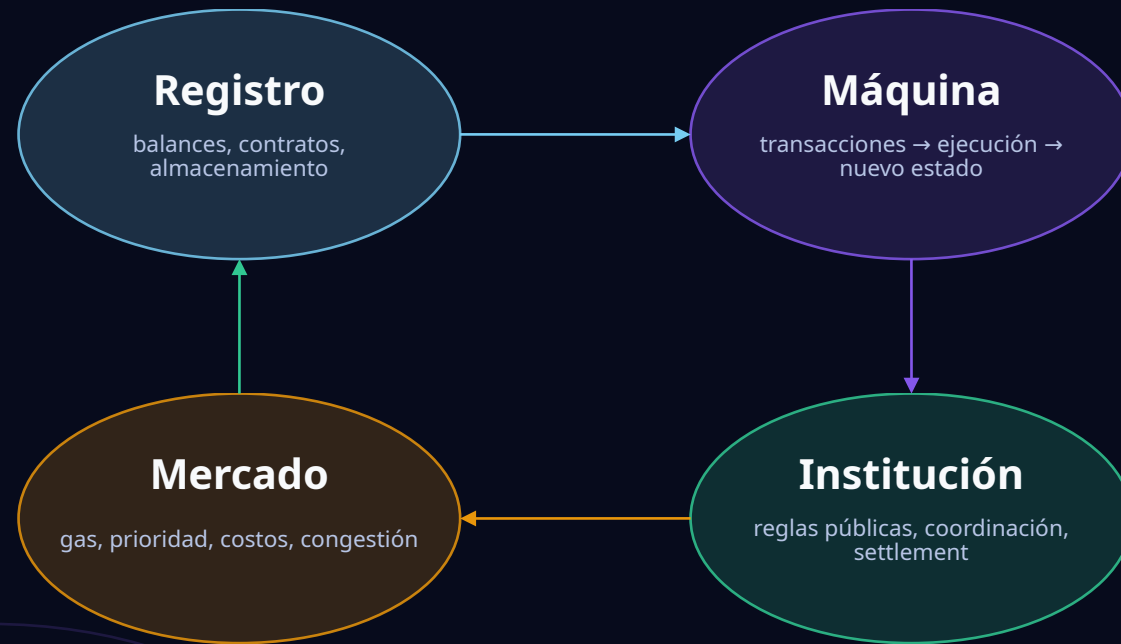
No No es una supercomputadora eficiente para cálculo masivo.

Sí Un entorno donde las reglas del negocio pueden vivir como contratos.

No No reemplaza bases de datos privadas cuando no se necesita verificación pública.

**La innovación no es “hacer más rápido lo mismo”.
Es permitir que actores que no se conocen compartan un estado y reglas verificables.**

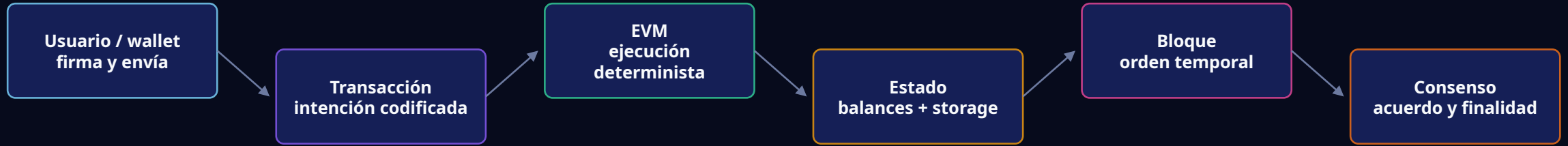
Cuatro modelos mentales para enseñar Ethereum



Ethereum se comprende mejor cuando alternamos entre técnica, economía e instituciones.

Este PPT construye el mapa. Los siguientes profundizan cada bloque.

El stack mínimo que hay que dominar



? Pregunta 1

¿Qué cosa se firma y quién puede iniciar el cambio?

? Pregunta 2

¿Qué reglas ejecuta la EVM y cómo cambia el estado?

? Pregunta 3

¿Por qué los demás nodos aceptan ese nuevo estado?

El error frecuente es estudiar piezas aisladas. Ethereum se entiende como flujo.

Ethereum como red global de nodos

● Nodos

Máquinas que descargan, validan y propagan información de la red.

▣ Clientes

Software que implementa las reglas del protocolo.

◆ Usuarios

Interaccionan por wallets, dapps o infraestructura RPC.

La descentralización no es “todos hacen todo igual”: es diversidad de operadores, clientes, geografías e incentivos.

Nodo, cliente, cuenta y wallet no son lo mismo

Nodo

Máquina conectada a la red

Verifica, almacena y propaga datos

Cliente

Software Ethereum

Implementa reglas de ejecución o consenso

Cuenta

Entidad del estado

Tiene balance, nonce, código/storage según tipo

Wallet

Interfaz de usuario

Gestiona claves y firma transacciones

Separar estos términos evita errores al explicar custodia, validación y seguridad.

La arquitectura post-Merge: dos capas coordinadas

Execution Layer

EVM · transacciones · estado · gas

Consensus Layer

validators · slots · epochs · finality

Engine API: coordinación entre ejecución y consenso

Idea: una capa calcula qué pasa; la otra acuerda en qué orden y con qué finalidad.

El viaje de una transacción



Lo que firma el usuario

Una instrucción: desde qué cuenta, hacia qué destino, con qué datos, valor, gas y nonce.



Lo que ejecuta la red

Todos los nodos pueden reproducir el cálculo y verificar si el nuevo estado es válido.

Lo que protege PoS

El orden de bloques y la finalización económica del historial compartido.

El corazón de Ethereum es esta cadena: intención firmada → ejecución determinista → acuerdo social y económico.

El modelo de cuentas: EOA y Contract Accounts

Externally Owned Account

Controlada por clave privada
Puede iniciar transacciones
Tiene balance y nonce
La wallet firma por el usuario

Ejemplo: tu dirección de wallet

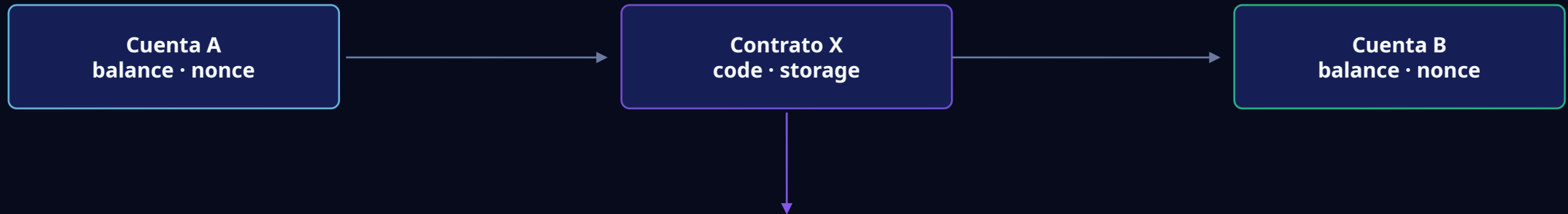
Contract Account

Controlada por código
No inicia por sí sola
Puede ejecutar lógica y guardar storage
Responde a llamadas/transacciones

Ejemplo: token ERC-20 o AMM

Una cuenta humana llama a una cuenta-programa: ahí nace la lógica de las dapps.

Estado global: la memoria compartida del sistema



World State

El conjunto de todas las cuentas y sus campos: balances, nonces, código y almacenamiento.

Una transacción válida transforma el estado anterior en un nuevo estado: $S(t) \rightarrow S(t+1)$.

Transacciones: instrucciones autorizadas

from

quién firma

to

destino o contrato

value

ETH transferido

data

llamada / parámetros

nonce

orden y anti-replay

gas

límite y pago

Transacción ≠ solo transferencia. Puede ser una llamada compleja a un smart contract.

La firma vincula intención, autorización y responsabilidad económica.

La EVM: máquina de ejecución determinista

IN Entrada

Código, datos de llamada, estado anterior y contexto de bloque.

CPU Proceso

Todos los nodos ejecutan las mismas reglas de manera reproducible.

OUT Salida

Nuevo estado, logs, recibo de transacción y consumo de gas.



La EVM convierte contratos en cálculo verificable: no “confío en el servidor”, sino “puedo reproducir la ejecución”.

Smart contracts: reglas persistentes y componibles



§ Contrato como institución

Codifica reglas: quién puede hacer qué, cuándo y bajo qué condiciones.

↔ Contrato como API

Otros contratos pueden llamarlo: composabilidad.

! Contrato como riesgo

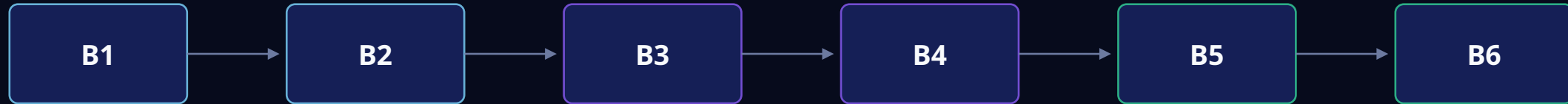
Errores de código pueden bloquear fondos o habilitar exploits.

La potencia de Ethereum aparece cuando las reglas se vuelven públicas, reutilizables y liquidables.

Logs, eventos e indexación: cómo leer lo que pasó



Bloques: ordenar cambios en una historia común



1 Orden

Sin orden común no hay estado común. El bloque fija una secuencia de transacciones.

2 Ejecución

Cada bloque contiene operaciones que transforman el estado anterior.

3 Consenso

El protocolo decide qué bloque pertenece a la cadena canónica.

La cadena no es solo almacenamiento: es una máquina de consenso sobre el orden de ejecución.

Ethereum después de The Merge

Antes

Proof of Work
minería
competencia computacional
consumo energético alto



Ahora

Proof of Stake
validadores
stake económico
finalidad por consenso

The Merge cambió el mecanismo de consenso, no convirtió a Ethereum en una base de datos convencional.

Proof of Stake: tiempo, validadores y finalidad

1 Slot

oportunidad de proponer bloque

2 Epoch

conjunto de slots

3 Validator

participante que propone y atestigua

4 Attestation

voto sobre la cadena y checkpoints

5 Finality

bloques muy costosos de revertir

El consenso PoS coordina quién propone, quién vota y cuándo una parte de la historia se considera finalizada.

Finalidad: cuándo un historial se vuelve difícil de revertir



Intuición

La finalidad no es "nadie puede atacar", sino "revertir exige costos y coordinación extremos".



Riesgo

La seguridad depende de stake, clientes, operación y condiciones de red.



Docencia

Diferenciar finalización económica de confirmación visual en un explorer.

Gas: precio de ejecutar reglas en una red compartida

1 Gas used

Cantidad de trabajo que consume una operación.

2 Base fee

Componente que se ajusta con congestión y se quema.

3 Priority fee

Incentivo adicional para inclusión.

$$\text{Costo} \approx \text{gas usado} \times \text{precio efectivo del gas}$$

El gas evita el abuso, raciona cómputo y revela el costo social de usar la capa base.

La seguridad de Ethereum es multicapa

Criptografía

firmas, hashes, derivación de direcciones

Consenso económico

stake, rewards, penalties y slashing

Clientes

implementaciones diversas reducen fallos comunes

Comunidad / gobernanza

EIPs, revisión pública, actualizaciones coordinadas

Auditoría de contratos

seguridad de aplicación, no solo protocolo

Un protocolo seguro puede alojar contratos inseguros. Separar seguridad de capa base y seguridad de aplicación.

Descentralización: una propiedad operacional

C Clientes

Diversidad de implementaciones de ejecución y consenso.

O Operadores

Solo staking, pools, servicios, instituciones.

G Geografía

Distribución de nodos, validadores y proveedores.

I Infraestructura

Dependencia de RPC, cloud, MEV relay, staking providers.

EIP Gobernanza

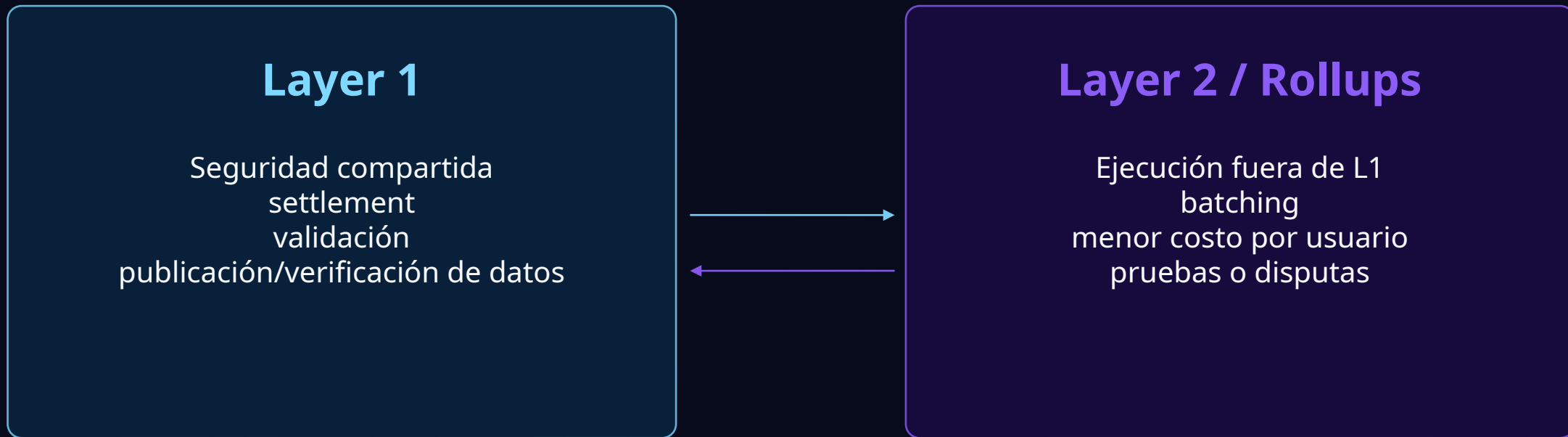
Proceso social de EIPs, debates y upgrades.

U Usuarios

Capacidad real de verificar, salir y cambiar proveedor.

Una red puede ser técnicamente abierta y operativamente concentrada: hay que medir ambas dimensiones.

Escalabilidad: por qué L2 no es un accesorio



La hoja de ruta moderna de Ethereum busca escalar sin concentrar la seguridad de la capa base.

Data availability y blobs: el cuello de botella invisible

L2 Transacciones L2

Muchas operaciones se agrupan antes de llegar a L1.

DA Datos publicados

La red necesita datos suficientes para verificar y reconstruir.

B Blobs

Espacio temporal de datos pensado para rollups.

Escalar Ethereum no es solo “más TPS”: es publicar/verificar datos con garantías suficientes.

Para el primer PPT, quedate con la intuición: los rollups necesitan un lugar barato y verificable para poner datos.

Qué permite construir Ethereum

DeFi

AMMs, lending, derivatives

Tokens

ERC-20, NFTs, RWAs

DAOs

tesorería y gobernanza

Identidad

credenciales y reputación

Juegos / metaverso

activos interoperables

Infraestructura

oráculos, bridges, indexadores

La diferencia no está solo en cada aplicación, sino en que pueden interactuar entre sí como “legos financieros y digitales”.

Ethereum en clave empresarial e institucional

T Tokenización

Representación programable de activos y derechos, con reglas de transferencia.

\$ Stablecoins

Pagos, tesorería, remesas, liquidación y dinero programable.

Trazabilidad

Anclaje de evidencias, hashes, certificaciones y pruebas de integridad.

M Mercados

Liquidez, subastas, AMMs y negociación sin custodio central.

G Gobernanza

Reglas de decisión, tesorerías, permisos y auditoría pública.

! Compliance

Identidad, permisos y privacidad requieren diseño adicional.

La pregunta no es “¿puedo usar blockchain?”, sino “¿qué garantía pública necesito y cuánto estoy dispuesto a pagar por ella?”.

Cuándo Ethereum agrega valor y cuándo no

Tiene sentido cuando...

- varios actores no confían plenamente
- se necesita liquidación verificable
- las reglas deben ser públicas
- la composabilidad aporta valor
- el costo de coordinación central es alto

No conviene cuando...

- hay un único operador confiable
- los datos deben ser privados por defecto
- la velocidad/costo domina todo
- no hay necesidad de auditabilidad
- un contrato simple alcanza

Ethereum no reemplaza el análisis institucional: lo vuelve más explícito.

Malentendidos frecuentes

“Ethereum es solo ETH”

ETH es el activo nativo; Ethereum es una red de ejecución y settlement.

“Los contratos son legales por sí solos”

Son código ejecutable; su efecto jurídico depende del marco y del diseño.

“Todo on-chain es transparente y simple”

La información puede ser pública pero difícil de interpretar.

“L2 es menos Ethereum”

Muchas L2 heredan seguridad y settlement de L1 con distintos supuestos.

“Más descentralizado siempre es más rápido”

La descentralización suele introducir trade-offs de costo, latencia y complejidad.

Un buen curso no solo enseña conceptos: también corrige intuiciones equivocadas.

Actividad docente: leer una transacción real

1 Elegir una transacción simple en un explorer

2 Identificar from, to, value, gas y nonce

3 Ver si fue transferencia o llamada a contrato

4 Revisar logs/eventos

5 Interpretar qué cambió en el estado

Objetivo: pasar de mirar hashes a contar la historia económica y técnica de la operación.

Laboratorios recomendados para acompañar este PPT

01 Lab 01

Cuenta, clave y dirección Ethereum

02 Lab 02

Anatomía de una transacción

03 Lab 03

Mini explorador de estado

04 Lab 04

EVM conceptual: stack, memory, storage

05 Lab 05

Gas y EIP-1559 básico

06 Lab 06

PoS visual: slots, epochs y finality

La presentación introduce el mapa; los labs hacen que el alumno manipule variables y vea consecuencias.

Cómo se conecta este PPT con la unidad completa

1 PPT 1 · Arquitectura general

Este PPT

2 PPT 2 · Cuentas, transacciones, EVM y gas

ejecución

3 PPT 3 · PoS y consenso

finalidad

4 PPT 4 · Smart contracts y tokens

aplicaciones

5 PPT 5 · Rollups, blobs y escalabilidad

L2

6 PPT 6 · Economía, MEV, seguridad y roadmap

criterio

Estructura recomendada: cada PPT termina con simulación, glosario parcial y mini-cuestionario.

Cinco ideas que deben quedar claras

- 1 Ethereum mantiene estado, no solo historial.
- 2 Las transacciones son instrucciones firmadas que piden cambios.
- 3 La EVM ejecuta reglas de forma reproducible.
- 4 PoS ordena y finaliza el historial mediante validadores.
- 5 El valor de Ethereum surge de garantías, no de eficiencia bruta.

Preguntas para discusión

1 ¿Qué diferencia esencial hay entre Bitcoin como libro UTXO y Ethereum como máquina de estado?

2 ¿Por qué un smart contract puede funcionar como una institución mínima?

3 ¿Qué garantías ofrece Ethereum que no ofrece una base de datos privada?

4 ¿Por qué el gas es necesario aunque incomode al usuario?

5 ¿Qué riesgos no desaparecen por estar “en blockchain”?

Fuentes y lecturas base

Ethereum.org · Accounts

<https://ethereum.org/developers/docs/accounts/>

Ethereum.org · Transactions

<https://ethereum.org/developers/docs/transactions/>

Ethereum.org · EVM

<https://ethereum.org/developers/docs/evm/>

Ethereum.org · Nodes and clients

<https://ethereum.org/developers/docs/nodes-and-clients/>

Ethereum.org · Proof of Stake

<https://ethereum.org/developers/docs/consensus-mechanisms/pos/>

Ethereum.org · Roadmap

<https://ethereum.org/roadmap/>

Ethereum Whitepaper

<https://ethereum.org/whitepaper/>

EIP-1559 / EIP-4844 / EIP-7702

<https://eips.ethereum.org/>

Sugerencia docente: usar estas fuentes para mantener la unidad actualizada antes de cada cohorte.

Ethereum

no es solo una red: es un acuerdo público sobre cómo ejecutar reglas.

Próximo PPT: Cuentas, Transacciones, EVM y Gas

Material elaborado por el profesor Sergio Gevatschnaider